

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	카다올	성명(영문)	
	생년월일	1998.05.16	성별	남성
	휴대전화	010-8124-2730	이메일	applicant3734473@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3734473 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.11	새봄대학교	한별나노학과		3.82 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2021.10.10
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수3	2023.02.07	
어학A	시험S	급수4(150p)	2024.12.07	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	나노 입자 기반 발열 코팅 소재 개발 및 분산 특성 제어		나노 입자, 표면 개질
	합성 공정 변수 최적화를 통한 공정 재현 성 확보		TEM, XRD

■ 보유 기술

나노 입자, 표면 개질, TEM, XRD, 실험계획법(DOE) 강점: 나노 구조 제어, 공정 최적화, 표면 분석 기술

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

가전의 발열 부품은 사용자가 '따뜻하다'고 느끼는 순간이 얼마나 빠르지로 평가받습니다. 나노 기술이 새로운 가능성을 열었습니다. 나노 크기의 입자를 코팅제에 분산시켜 기존 발열체보다 훨씬 더 효율적이고 균일한 발열 소자를 만들 수 있다는 것이죠. 학부 고학년 프로젝트에서 나노 입자 기반 고효율 발열 코팅 소재 개발에 참여했습니다. 이 과정은 제조 현장의 실제 문제 해결에서 출발했습니다.

생산 현장에서 나타난 실제 문제는 성능 편차였습니다. 나노 입자로 코팅한 발열체를 온도계로 측정했을 때, 같은 전력을 공급해도 표면 온도의 편차가 크게 나타났습니다. 일부는 빨리 데워지고 일부는 늦게 가열되는 현상이 반복되면서 성능 편차가 심했습니다. 조립 라인에서 선별 검사 비용도 증가했고, 고객 만족도도 떨어졌습니다. 원인은 나노 입자의 불균일한 분포였습니다. 입자가 뭉쳐있는 곳과 듬성듬성한 곳이 섞여 있었던 것입니다. 저는 나노 입자의 표면을 화학적으로 개질해 분산성을 획기적으로 높였습니다. 투과전자현미경(TEM)과 X선 회절(XRD) 분석으로 나노구조를 정밀하게 관찰하면서, 입자 크기와 형태를 완벽하게 제어했습니다. 그 결과 발열 편차를 $\pm 8\%$ 에서 $\pm 2.3\%$ 로 줄였고, 발열 효율은 76%에서 89%로 획기적으로 개선했습니다. 또한 제조 공정의 안정성도 높아져 동일 배치의 제품들이 일정한 성능을 유지할 수 있게 되었습니다.

지원한 직무는 이러한 나노 기술을 현실의 대량 생산 제품으로 변환하는 역할입니다. 가전의 성능, 디스플레이의 품질, 배터리의 효율 모두가 나노 구조에서 시작됩니다. 입사 후 1~2년은 나노 구조 제어 기술을 실제 제품에 적용하고, 성능 향상을 정량적으로 검증하는 일에 집중하겠습니다. 공정 엔지니어들과 협력하여 양산 가능한 수준의 나노 기술을 개발하겠습니다. 중장기적으로는 나노소재 기반의 차세대 가전 기술 개발 팀의 일원이 되어, LG전자의 나노 기술 영토를 확장하고 신제품 개발을 주도하고 싶습니다.

(970 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

반복 가능한 실험은 과학의 가장 기본적인 원칙입니다. 그런데 저는 나노 입자 합성 과정에서 이 원칙이 통하지 않는 경험을 했습니다. 같은 조건으로 여러 번 합성했는데, 매번 다른 크기의 입자가 나온 것입니다. 처음에는 측정 오류라고 생각했지만, 아니었습니다. 고온 열처리 과정에서 나노 입자들이 예상과 달리 응집되면서 입자 크기가 비정상적으로 커졌던 것입니다. 입자 크기 분포의 표준편차가 3.2나노미터에 달해, 최종 성능도 들쭉날쭉했습니다. 이런 불안정성으로는 절대로 양산 제품에 쓸 수 없었습니다. 현장의 눈높이에서는 불합격이었습니다.

이 문제를 풀기 위해 저는 합성 조건을 과학적으로 완전히 재정의하기로 했습니다. 온도, 압력, 반응 시간, 전구체 농도 등 각 변수를 하나씩 체계적으로 변화시키면서 입자 크기 변화를 정밀하게 측정했습니다. 단순 시행착오가 아니라 실험계획법(DOE) 기법을 적용해 변수 간의 상호작용도 고려했습니다. 몇 주간의 반복 실험과 분석 끝에, 최고의 조건들을 찾아낼 수 있었습니다. 그 조건에서 입자 크기 분포가 0.8나노미터까지 획기적으로 개선되었습니다. 이제 같은 조건을 반복하면 일정한 품질의 입자를 매번 얻을 수 있게 됐고, 공정 재현성도 95% 이상으로 높아졌습니다. 양산 가능한 수준이 됐다는 의미입니다. 품질 관리 기준도 엄격하게 설정할 수 있게 되었습니다. 또한 입자 생산 비용도 12% 절감되어 경제성도 확보했습니다.

이 경험이 저에게 준 깨달음은 매우 깊습니다. 나노 스케일의 현상은 매크로 세계의 상식이 통하지 않는다는 것입니다. 작은 변수의 미세한 변화도 거대한 영향을 미칠 수 있습니다. 이번 성공 경험은 우리 팀 전체에도 큰 자산이 되었습니다. 따라서 정성적 추측이 아닌 정량적 분석과 체계적 실험이 절대적으로 필수라는 것을 깨달았고, 앞으로도 이 원칙을 지키며 나노 기술 개발에 임하겠습니다.

(922 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 카다올 (인)